

QFIM 계산으로 보는 Bloch Sphere, Complex Projective Space, and Grassmannians

수학의 즐거움

1 목표

이 노트에서는 한 큐비트 순수상태 공간

$$\mathbb{C}P^1 \simeq S^2$$

에서 quantum Fisher information matrix, 줄여서 QFIM을 직접 계산한다.
계산은 다음 세 가지 방식으로 진행한다.

(1) 정규화된 state vector

$$\psi(z) = \frac{1}{\sqrt{1+|z|^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix}$$

를 직접 미분한다.

(2) projector

$$P(z) = \psi(z)\psi(z)^*$$

를 직접 행렬로 쓰고 미분한다.

(3) Bloch vector

$$p(x, y) \in S^2$$

를 직접 미분하여

$$\langle \partial_x p, \partial_x p \rangle, \quad \langle \partial_y p, \partial_y p \rangle, \quad \langle \partial_x p, \partial_y p \rangle$$

를 계산한다.

그 다음 같은 계산을 일반적인 n -qubit 순수상태 공간

$$\mathbb{C}P^{2^n-1}$$

과 Grassmannian

$$\text{Gr}(k, N)$$

으로 확장한다.

2 QFIM의 기본 정의

순수상태의 QFIM

모수 $\theta = (\theta^1, \dots, \theta^m)$ 에 의존하는 정규화된 순수상태

$$\psi(\theta) \in \mathbb{C}^N, \quad \psi(\theta)^* \psi(\theta) = 1$$

가 주어졌다고 하자.

순수상태 QFIM은

$$H_{ij} = 4 \operatorname{Re} [(\partial_i \psi)^* (\partial_j \psi) - (\partial_i \psi)^* \psi \cdot \psi^* (\partial_j \psi)]$$

로 정의한다.

여기서

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial \theta^i}$$

이다.

왜 두 번째 항을 빼는가

상태벡터 ψ 자체의 변화 $\partial_i \psi$ 에는 실제 projective space의 변화가 아닌 phase 방향 변화도 포함되어 있다.

$$\psi \mapsto e^{i\alpha} \psi$$

는 같은 양자상태를 나타낸다. 따라서 $\partial_i \psi$ 에서 ψ 방향 성분을 제거해야 한다.

$$\partial_i \psi_{\perp} = \partial_i \psi - \psi(\psi^* \partial_i \psi).$$

그러면

$$(\partial_i \psi_{\perp})^* (\partial_j \psi_{\perp})$$

가 projective space 위의 Hermitian metric을 준다.

이를 직접 전개하면

$$\partial_i \psi_{\perp} = \partial_i \psi - \psi(\psi^* \partial_i \psi)$$

이고,

$$(\partial_i \psi_{\perp})^* = (\partial_i \psi)^* - (\partial_i \psi)^* \psi \cdot \psi^*.$$

따라서

$$(\partial_i \psi_{\perp})^* (\partial_j \psi_{\perp}) = [(\partial_i \psi)^* - (\partial_i \psi)^* \psi \cdot \psi^*] [\partial_j \psi - \psi(\psi^* \partial_j \psi)].$$

곱을 전개하면

$$\begin{aligned} (\partial_i \psi_{\perp})^* (\partial_j \psi_{\perp}) &= (\partial_i \psi)^* (\partial_j \psi) - (\partial_i \psi)^* \psi (\psi^* \partial_j \psi) \\ &\quad - (\partial_i \psi)^* \psi (\psi^* \partial_j \psi) + (\partial_i \psi)^* \psi (\psi^* \psi) (\psi^* \partial_j \psi). \end{aligned}$$

정규화 조건

$$\psi^* \psi = 1$$

을 사용하면 위의 두 항이 하나로 합쳐져

$$(\partial_i \psi_{\perp})^* (\partial_j \psi_{\perp}) = (\partial_i \psi)^* (\partial_j \psi) - (\partial_i \psi)^* \psi (\psi^* \partial_j \psi).$$

그러므로 QFIM은

$$H_{ij} = 4 \operatorname{Re} [(\partial_i \psi)^* (\partial_j \psi) - (\partial_i \psi)^* \psi (\psi^* \partial_j \psi)]$$

이다.

3 $n = 1$: 한 큐비트의 affine coordinate

정규화된 상태벡터

$$z = x + iy$$

라고 하자. $\mathbb{CP}^1$ 의 affine chart에서 대표 상태벡터를

$$\psi(z) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z|^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix}$$

로 둔다.

$$D = 1 + |z|^2 = 1 + x^2 + y^2$$

라고 쓰면

$$\psi(x, y) = D^{-1/2} \begin{pmatrix} 1 \\ x + iy \end{pmatrix}.$$

4 x -미분과 y -미분의 직접 계산

$\partial_x \psi$

$$\psi = D^{-1/2} \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix}.$$

먼저

$$\partial_x D = 2x.$$

따라서

$$\partial_x(D^{-1/2}) = -\frac{1}{2}D^{-3/2}\partial_x D = -xD^{-3/2}.$$

또한

$$\partial_x \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

그러므로

$$\partial_x \psi = -xD^{-3/2} \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix} + D^{-1/2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

공통분모 $D^{3/2}$ 로 정리하면

$$\partial_x \psi = D^{-3/2} \left[-x \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right].$$

즉

$$\partial_x \psi = D^{-3/2} \begin{pmatrix} -x \\ D - xz \end{pmatrix}.$$

여기서

$$D - xz = 1 + x^2 + y^2 - x(x + iy) = 1 + y^2 - ixy.$$

따라서

$$\partial_x \psi = D^{-3/2} \begin{pmatrix} -x \\ 1 + y^2 - ixy \end{pmatrix}.$$

$$\partial_y \psi$$

마찬가지로

$$\partial_y D = 2y$$

이고,

$$\partial_y(D^{-1/2}) = -yD^{-3/2}.$$

또한

$$\partial_y \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix}.$$

그러므로

$$\partial_y \psi = -yD^{-3/2} \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix} + D^{-1/2} \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix}.$$

공통분모 $D^{3/2}$ 로 정리하면

$$\partial_y \psi = D^{-3/2} \begin{pmatrix} -y \\ iD - yz \end{pmatrix}.$$

이제

$$\begin{aligned} iD - yz &= i(1 + x^2 + y^2) - y(x + iy) \\ &= i + ix^2 + iy^2 - xy - iy^2 = -xy + i(1 + x^2). \end{aligned}$$

따라서

$$\partial_y \psi = D^{-3/2} \begin{pmatrix} -y \\ -xy + i(1 + x^2) \end{pmatrix}.$$

5 State-vector 방식으로 QFIM 계산

$$\psi^* \partial_x \psi$$

$$\psi^* = D^{-1/2} \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \end{pmatrix}.$$

따라서

$$\psi^* \partial_x \psi = D^{-2} \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x \\ D - xz \end{pmatrix}.$$

행렬곱을 하면

$$\psi^* \partial_x \psi = D^{-2} [-x + \bar{z}(D - xz)].$$

$$\bar{z}(D - xz) = \bar{z}D - x\bar{z}z = \bar{z}D - x|z|^2.$$

따라서

$$-x + \bar{z}(D - xz) = -x + \bar{z}D - x|z|^2.$$

$$D = 1 + |z|^2$$

이므로

$$-x - x|z|^2 = -xD.$$

따라서

$$-x + \bar{z}D - x|z|^2 = D(\bar{z} - x).$$

그런데

$$\bar{z} - x = (x - iy) - x = -iy.$$

따라서

$$\psi^* \partial_x \psi = D^{-2} \cdot D(-iy) = -\frac{iy}{D}.$$

즉

$$\psi^* \partial_x \psi = -\frac{iy}{D}.$$

그러므로

$$(\partial_x \psi)^* \psi = \frac{iy}{D}.$$

$$\psi^* \partial_y \psi$$

$$\psi^* \partial_y \psi = D^{-2} \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -y \\ iD - yz \end{pmatrix}.$$

행렬곱을 하면

$$\psi^* \partial_y \psi = D^{-2} [-y + \bar{z}(iD - yz)].$$

$$\bar{z}(iD - yz) = i\bar{z}D - y|z|^2.$$

따라서

$$-y + \bar{z}(iD - yz) = -y - y|z|^2 + i\bar{z}D = -yD + i\bar{z}D = D(-y + i\bar{z}).$$

$$i\bar{z} = i(x - iy) = ix + y.$$

따라서

$$-y + i\bar{z} = -y + ix + y = ix.$$

그러므로

$$\psi^* \partial_y \psi = D^{-2} \cdot D ix = \frac{ix}{D}.$$

즉

$$\psi^* \partial_y \psi = \frac{ix}{D}.$$

따라서

$$(\partial_y \psi)^* \psi = -\frac{ix}{D}.$$

$$(\partial_x \psi)^* (\partial_x \psi)$$

$$\partial_x \psi = D^{-3/2} \begin{pmatrix} -x \\ D - xz \end{pmatrix}.$$

따라서

$$(\partial_x \psi)^* = D^{-3/2} \begin{pmatrix} -x & D - x\bar{z} \end{pmatrix}.$$

그러므로

$$(\partial_x \psi)^* (\partial_x \psi) = D^{-3} \begin{pmatrix} -x & D - x\bar{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x \\ D - xz \end{pmatrix}.$$

곱하면

$$(\partial_x \psi)^* (\partial_x \psi) = D^{-3} [x^2 + (D - x\bar{z})(D - xz)].$$

이제

$$(D - x\bar{z})(D - xz) = D^2 - Dx(z + \bar{z}) + x^2|z|^2.$$

$$z + \bar{z} = 2x$$

이므로

$$(D - x\bar{z})(D - xz) = D^2 - 2x^2D + x^2|z|^2.$$

따라서

$$x^2 + (D - x\bar{z})(D - xz) = x^2 + D^2 - 2x^2D + x^2|z|^2.$$

$$D = 1 + |z|^2$$

이므로

$$x^2 + x^2|z|^2 = x^2D.$$

따라서

$$x^2 + D^2 - 2x^2D + x^2|z|^2 = D^2 - x^2D = D(D - x^2).$$

그러므로

$$(\partial_x \psi)^*(\partial_x \psi) = \frac{D - x^2}{D^2}.$$

$$(\partial_y \psi)^*(\partial_y \psi)$$

$$\partial_y \psi = D^{-3/2} \begin{pmatrix} -y \\ iD - yz \end{pmatrix}.$$

따라서

$$(\partial_y \psi)^* = D^{-3/2} \begin{pmatrix} -y & -iD - y\bar{z} \end{pmatrix}.$$

그러므로

$$(\partial_y \psi)^*(\partial_y \psi) = D^{-3} [y^2 + (-iD - y\bar{z})(iD - yz)].$$

곱을 전개한다.

$$(-iD - y\bar{z})(iD - yz) = (-iD)(iD) + (-iD)(-yz) + (-y\bar{z})(iD) + (-y\bar{z})(-yz).$$

각 항은

$$(-iD)(iD) = D^2,$$

$$(-iD)(-yz) = iyDz,$$

$$(-y\bar{z})(iD) = -iyD\bar{z},$$

$$(-y\bar{z})(-yz) = y^2|z|^2.$$

따라서

$$(-iD - y\bar{z})(iD - yz) = D^2 + iyD(z - \bar{z}) + y^2|z|^2.$$

그런데

$$z - \bar{z} = 2iy$$

이므로

$$iyD(z - \bar{z}) = iyD(2iy) = -2y^2D.$$

따라서

$$(-iD - y\bar{z})(iD - yz) = D^2 - 2y^2D + y^2|z|^2.$$

그러므로

$$y^2 + (-iD - y\bar{z})(iD - yz) = y^2 + D^2 - 2y^2D + y^2|z|^2.$$

$$y^2 + y^2|z|^2 = y^2 D$$

이므로

$$= D^2 - y^2 D = D(D - y^2).$$

따라서

$$(\partial_y \psi)^* (\partial_y \psi) = \frac{D - y^2}{D^2}.$$

$$(\partial_x \psi)^* (\partial_y \psi)$$

$$(\partial_x \psi)^* (\partial_y \psi) = D^{-3} \begin{pmatrix} -x & D - x\bar{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -y \\ \mathrm{i}D - yz \end{pmatrix}.$$

곱하면

$$(\partial_x \psi)^* (\partial_y \psi) = D^{-3} [xy + (D - x\bar{z})(\mathrm{i}D - yz)].$$

전개하면

$$(D - x\bar{z})(\mathrm{i}D - yz) = \mathrm{i}D^2 - yDz - \mathrm{i}x\bar{z}D + xy|z|^2.$$

따라서

$$xy + (D - x\bar{z})(\mathrm{i}D - yz) = xy + \mathrm{i}D^2 - yDz - \mathrm{i}x\bar{z}D + xy|z|^2.$$

$$xy + xy|z|^2 = xyD$$

이므로

$$= xyD + \mathrm{i}D^2 - yDz - \mathrm{i}x\bar{z}D.$$

공통인수 D 를 빼면

$$= D [xy + \mathrm{i}D - yz - \mathrm{i}x\bar{z}].$$

이제

$$yz = y(x + \mathrm{i}y) = xy + \mathrm{i}y^2,$$

$$\mathrm{i}x\bar{z} = \mathrm{i}x(x - \mathrm{i}y) = \mathrm{i}x^2 + xy.$$

따라서

$$\begin{aligned} & xy + \mathrm{i}D - yz - \mathrm{i}x\bar{z} \\ &= xy + \mathrm{i}(1 + x^2 + y^2) - (xy + \mathrm{i}y^2) - (\mathrm{i}x^2 + xy). \end{aligned}$$

정리하면 실수부는

$$xy - xy - xy = -xy$$

이고, 허수부는

$$\mathrm{i}(1 + x^2 + y^2) - \mathrm{i}y^2 - \mathrm{i}x^2 = \mathrm{i}.$$

따라서

$$xy + \mathrm{i}D - yz - \mathrm{i}x\bar{z} = -xy + \mathrm{i}.$$

그러므로

$$(\partial_x \psi)^* (\partial_y \psi) = \frac{-xy + \mathrm{i}}{D^2}.$$

6 QFIM 성분 계산

QFIM은

$$H_{ij} = 4 \operatorname{Re} [(\partial_i \psi)^* (\partial_j \psi) - (\partial_i \psi)^* \psi \cdot \psi^* (\partial_j \psi)]$$

이다.

H_{xx}

이미 계산한 값은

$$(\partial_x \psi)^*(\partial_x \psi) = \frac{D - x^2}{D^2},$$

$$(\partial_x \psi)^* \psi = \frac{iy}{D}, \quad \psi^*(\partial_x \psi) = -\frac{iy}{D}.$$

따라서

$$(\partial_x \psi)^* \psi \cdot \psi^*(\partial_x \psi) = \frac{iy}{D} \cdot \left(-\frac{iy}{D}\right) = \frac{y^2}{D^2}.$$

그러므로

$$(\partial_x \psi)^*(\partial_x \psi) - (\partial_x \psi)^* \psi \cdot \psi^*(\partial_x \psi) = \frac{D - x^2}{D^2} - \frac{y^2}{D^2} = \frac{D - x^2 - y^2}{D^2}.$$

$$D = 1 + x^2 + y^2$$

이므로

$$D - x^2 - y^2 = 1.$$

따라서

$$H_{xx} = 4 \operatorname{Re} \left(\frac{1}{D^2} \right) = \frac{4}{D^2}.$$

H_{yy}

$$(\partial_y \psi)^*(\partial_y \psi) = \frac{D - y^2}{D^2},$$

$$(\partial_y \psi)^* \psi = -\frac{ix}{D}, \quad \psi^*(\partial_y \psi) = \frac{ix}{D}.$$

따라서

$$(\partial_y \psi)^* \psi \cdot \psi^*(\partial_y \psi) = \left(-\frac{ix}{D}\right) \left(\frac{ix}{D}\right) = \frac{x^2}{D^2}.$$

그러므로

$$(\partial_y \psi)^*(\partial_y \psi) - (\partial_y \psi)^* \psi \cdot \psi^*(\partial_y \psi) = \frac{D - y^2}{D^2} - \frac{x^2}{D^2} = \frac{D - x^2 - y^2}{D^2} = \frac{1}{D^2}.$$

따라서

$$H_{yy} = \frac{4}{D^2}.$$

H_{xy}

$$(\partial_x \psi)^*(\partial_y \psi) = \frac{-xy + i}{D^2}.$$

또한

$$(\partial_x \psi)^* \psi = \frac{iy}{D}, \quad \psi^*(\partial_y \psi) = \frac{ix}{D}.$$

따라서

$$(\partial_x \psi)^* \psi \cdot \psi^*(\partial_y \psi) = \frac{iy}{D} \cdot \frac{ix}{D} = -\frac{xy}{D^2}.$$

그러므로

$$(\partial_x \psi)^*(\partial_y \psi) - (\partial_x \psi)^* \psi \cdot \psi^* (\partial_y \psi) = \frac{-xy + i}{D^2} - \left(-\frac{xy}{D^2}\right) = \frac{i}{D^2}.$$

실수부를 취하면

$$\operatorname{Re} \left(\frac{i}{D^2} \right) = 0.$$

따라서

$$H_{xy} = 0.$$

결론적으로

$$H(x, y) = \frac{4}{(1 + x^2 + y^2)^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

따라서

$$ds_{\text{QFIM}}^2 = \frac{4}{(1 + x^2 + y^2)^2} (dx^2 + dy^2).$$

7 Projector 행렬을 통한 같은 계산

Projector 행렬

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{D}} \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix}$$

이므로

$$\psi^* = \frac{1}{\sqrt{D}} (1 \quad \bar{z}).$$

따라서

$$P = \psi \psi^* = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix} (1 \quad \bar{z}).$$

행렬곱을 하면

$$P = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \\ z & z\bar{z} \end{pmatrix} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 1 & x - iy \\ x + iy & x^2 + y^2 \end{pmatrix}.$$

$\partial_x P$

$$P = \frac{1}{D} A$$

라고 두자. 여기서

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \\ z & |z|^2 \end{pmatrix}.$$

그러면

$$\partial_x P = -\frac{\partial_x D}{D^2} A + \frac{1}{D} \partial_x A.$$

$$\partial_x D = 2x.$$

또한

$$\partial_x A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2x \end{pmatrix}.$$

따라서

$$\partial_x P = -\frac{2x}{D^2} \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \\ z & |z|^2 \end{pmatrix} + \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2x \end{pmatrix}.$$

공통분모 D^2 로 정리하면

$$\partial_x P = \frac{1}{D^2} \left[-2x \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \\ z & |z|^2 \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2x \end{pmatrix} \right].$$

즉

$$\partial_x P = \frac{1}{D^2} \begin{pmatrix} -2x & D - 2x\bar{z} \\ D - 2xz & 2xD - 2x|z|^2 \end{pmatrix}.$$

마지막 성분은

$$2xD - 2x|z|^2 = 2x.$$

따라서

$$\partial_x P = \frac{1}{D^2} \begin{pmatrix} -2x & D - 2x\bar{z} \\ D - 2xz & 2x \end{pmatrix}.$$

$\partial_y P$

$$\partial_y D = 2y.$$

또한

$$\partial_y A = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 2y \end{pmatrix}.$$

따라서

$$\partial_y P = -\frac{2y}{D^2} \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \\ z & |z|^2 \end{pmatrix} + \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 2y \end{pmatrix}.$$

공통분모 D^2 로 정리하면

$$\partial_y P = \frac{1}{D^2} \begin{pmatrix} -2y & -iD - 2y\bar{z} \\ iD - 2yz & 2yD - 2y|z|^2 \end{pmatrix}.$$

마지막 성분은

$$2yD - 2y|z|^2 = 2y.$$

따라서

$$\partial_y P = \frac{1}{D^2} \begin{pmatrix} -2y & -iD - 2y\bar{z} \\ iD - 2yz & 2y \end{pmatrix}.$$

8 Projector 공식 $2 \operatorname{Tr}(\partial_i P \partial_j P)$ 계산

순수상태에서 projector 공식 유도

$$P = \psi \psi^*$$

라고 하자.

$$\partial_i P = (\partial_i \psi) \psi^* + \psi (\partial_i \psi)^*.$$

이제

$$\partial_i P \partial_j P$$

를 전개한다.

$$\partial_i P \partial_j P = [(\partial_i \psi) \psi^* + \psi (\partial_i \psi)^*] [(\partial_j \psi) \psi^* + \psi (\partial_j \psi)^*].$$

네 항으로 나누면

$$\partial_i P \partial_j P = (\partial_i \psi) \psi^* (\partial_j \psi) \psi^* + (\partial_i \psi) \psi^* \psi (\partial_j \psi)^* + \psi (\partial_i \psi)^* (\partial_j \psi) \psi^* + \psi (\partial_i \psi)^* \psi (\partial_j \psi)^*.$$

$$+\psi(\partial_i\psi)^*(\partial_j\psi)\psi^*+\psi(\partial_i\psi)^*\psi(\partial_j\psi)^*.$$

trace를 취한다.

첫째 항:

$$\text{Tr}[(\partial_i\psi)\psi^*(\partial_j\psi)\psi^*]=\psi^*(\partial_j\psi)\text{Tr}[(\partial_i\psi)\psi^*].$$

$$\text{Tr}[(\partial_i\psi)\psi^*]=\psi^*(\partial_i\psi).$$

따라서 첫째 항의 trace는

$$\psi^*(\partial_j\psi)\psi^*(\partial_i\psi).$$

둘째 항:

$$\text{Tr}[(\partial_i\psi)\psi^*\psi(\partial_j\psi)^*]=\text{Tr}[(\partial_i\psi)(\partial_j\psi)^*]$$

이고,

$$\text{Tr}[(\partial_i\psi)(\partial_j\psi)^*]=(\partial_j\psi)^*(\partial_i\psi).$$

셋째 항:

$$\text{Tr}[\psi(\partial_i\psi)^*(\partial_j\psi)\psi^*]=(\partial_i\psi)^*(\partial_j\psi)\text{Tr}(\psi\psi^*).$$

$$\text{Tr}(\psi\psi^*)=\psi^*\psi=1.$$

따라서 셋째 항은

$$(\partial_i\psi)^*(\partial_j\psi).$$

넷째 항:

$$\text{Tr}[\psi(\partial_i\psi)^*\psi(\partial_j\psi)^*]=(\partial_i\psi)^*\psi\text{Tr}[\psi(\partial_j\psi)^*].$$

$$\text{Tr}[\psi(\partial_j\psi)^*]=(\partial_j\psi)^*\psi.$$

따라서 넷째 항은

$$(\partial_i\psi)^*\psi(\partial_j\psi)^*\psi.$$

정규화 조건

$$\psi^*\psi=1$$

을 미분하면

$$(\partial_i\psi)^*\psi+\psi^*(\partial_i\psi)=0.$$

따라서

$$\psi^*(\partial_i\psi)=-(\partial_i\psi)^*\psi.$$

이를 이용하면 첫째 항과 넷째 항은 같은 종류의 보정항이 된다. 결국 실수부를 취하면

$$2\text{Tr}(\partial_i P \partial_j P)=4\text{Re}[(\partial_i\psi)^*(\partial_j\psi)-(\partial_i\psi)^*\psi\psi^*(\partial_j\psi)].$$

따라서 순수상태에서는

$$H_{ij}=2\text{Tr}(\partial_i P \partial_j P)$$

로 계산할 수 있다.

$$2 \operatorname{Tr}(\partial_x P \partial_x P)$$

$$\partial_x P = \frac{1}{D^2} \begin{pmatrix} -2x & D - 2x\bar{z} \\ D - 2xz & 2x \end{pmatrix}.$$

편의상

$$M_x = \begin{pmatrix} -2x & D - 2x\bar{z} \\ D - 2xz & 2x \end{pmatrix}$$

라고 하자.
그러면

$$\partial_x P \partial_x P = \frac{1}{D^4} M_x^2.$$

$$M_x^2 = \begin{pmatrix} -2x & D - 2x\bar{z} \\ D - 2xz & 2x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2x & D - 2x\bar{z} \\ D - 2xz & 2x \end{pmatrix}.$$

trace만 필요하므로 대각성분을 계산한다.

첫 번째 대각성분은

$$\begin{aligned} & (-2x)(-2x) + (D - 2x\bar{z})(D - 2xz) \\ &= 4x^2 + D^2 - 2xD(z + \bar{z}) + 4x^2|z|^2. \end{aligned}$$

$$z + \bar{z} = 2x$$

이므로

$$= 4x^2 + D^2 - 4x^2D + 4x^2|z|^2.$$

두 번째 대각성분은

$$\begin{aligned} & (D - 2xz)(D - 2x\bar{z}) + (2x)(2x) \\ &= D^2 - 2xD(z + \bar{z}) + 4x^2|z|^2 + 4x^2 \\ &= D^2 - 4x^2D + 4x^2|z|^2 + 4x^2. \end{aligned}$$

따라서 trace는

$$\operatorname{Tr}(M_x^2) = 2D^2 - 8x^2D + 8x^2|z|^2 + 8x^2.$$

$$|z|^2 + 1 = D$$

이므로

$$8x^2|z|^2 + 8x^2 = 8x^2D.$$

따라서

$$\operatorname{Tr}(M_x^2) = 2D^2.$$

그러므로

$$\operatorname{Tr}(\partial_x P \partial_x P) = \frac{2D^2}{D^4} = \frac{2}{D^2}.$$

따라서

$$2 \operatorname{Tr}(\partial_x P \partial_x P) = \frac{4}{D^2}.$$

$$2 \operatorname{Tr}(\partial_y P \partial_y P)$$

$$\partial_y P = \frac{1}{D^2} \begin{pmatrix} -2y & -iD - 2y\bar{z} \\ iD - 2yz & 2y \end{pmatrix}.$$

$$M_y = \begin{pmatrix} -2y & -iD - 2y\bar{z} \\ iD - 2yz & 2y \end{pmatrix}$$

라고 하자.

그러면

$$\operatorname{Tr}(\partial_y P \partial_y P) = \frac{1}{D^4} \operatorname{Tr}(M_y^2).$$

첫 번째 대각성분은

$$4y^2 + (-iD - 2y\bar{z})(iD - 2yz).$$

곱을 전개하면

$$(-iD - 2y\bar{z})(iD - 2yz) = D^2 + 2iyDz - 2iyD\bar{z} + 4y^2|z|^2.$$

$$2iyD(z - \bar{z}) = 2iyD(2iy) = -4y^2D.$$

따라서 첫 번째 대각성분은

$$4y^2 + D^2 - 4y^2D + 4y^2|z|^2.$$

두 번째 대각성분도 같은 방식으로

$$D^2 - 4y^2D + 4y^2|z|^2 + 4y^2$$

이다.

따라서

$$\operatorname{Tr}(M_y^2) = 2D^2 - 8y^2D + 8y^2|z|^2 + 8y^2.$$

$$8y^2|z|^2 + 8y^2 = 8y^2D$$

이므로

$$\operatorname{Tr}(M_y^2) = 2D^2.$$

따라서

$$2 \operatorname{Tr}(\partial_y P \partial_y P) = 2 \cdot \frac{2D^2}{D^4} = \frac{4}{D^2}.$$

$$2 \operatorname{Tr}(\partial_x P \partial_y P)$$

$$\operatorname{Tr}(\partial_x P \partial_y P) = \frac{1}{D^4} \operatorname{Tr}(M_x M_y).$$

trace는 두 대각성분의 합이다.

첫 번째 대각성분:

$$(-2x)(-2y) + (D - 2x\bar{z})(iD - 2yz).$$

두 번째 대각성분:

$$(D - 2xz)(-iD - 2y\bar{z}) + (2x)(2y).$$

따라서

$$\operatorname{Tr}(M_x M_y) = 8xy + (D - 2x\bar{z})(iD - 2yz) + (D - 2xz)(-iD - 2y\bar{z}).$$

첫 번째 곱:

$$(D - 2x\bar{z})(iD - 2yz) = iD^2 - 2yDz - 2ix\bar{z}D + 4xy|z|^2.$$

두 번째 곱:

$$(D - 2xz)(-iD - 2y\bar{z}) = -iD^2 - 2yD\bar{z} + 2ixzD + 4xy|z|^2.$$

더하면 iD^2 와 $-iD^2$ 는 소거된다.

따라서

$$\text{Tr}(M_x M_y) = 8xy - 2yD(z + \bar{z}) + 2ixD(z - \bar{z}) + 8xy|z|^2.$$

$$z + \bar{z} = 2x, \quad z - \bar{z} = 2iy.$$

따라서

$$-2yD(z + \bar{z}) = -4xyD,$$

$$2ixD(z - \bar{z}) = 2ixD(2iy) = -4xyD.$$

그러므로

$$\text{Tr}(M_x M_y) = 8xy - 8xyD + 8xy|z|^2.$$

$$D = 1 + |z|^2$$

이므로

$$8xy - 8xyD + 8xy|z|^2 = 8xy - 8xy(1 + |z|^2) + 8xy|z|^2 = 0.$$

따라서

$$2 \text{Tr}(\partial_x P \partial_y P) = 0.$$

결국 projector 계산에서도

$$H(x, y) = \frac{4}{D^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이다.

9 Bloch vector 계산

Pauli 행렬과 projector 분해

Pauli 행렬을

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

라고 하자.

$$P = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \\ z & |z|^2 \end{pmatrix}$$

를

$$P = \frac{1}{2}(I + p_x X + p_y Y + p_z Z)$$

꼴로 쓴다.

오른쪽을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}(I + p_x X + p_y Y + p_z Z) \\ &= \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + p_x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + p_y \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + p_z \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + p_z & p_x - \mathrm{i}p_y \\ p_x + \mathrm{i}p_y & 1 - p_z \end{pmatrix}.$$

따라서

$$\frac{1}{2}(1 + p_z) = \frac{1}{D},$$

$$\frac{1}{2}(p_x - \mathrm{i}p_y) = \frac{\bar{z}}{D},$$

$$\frac{1}{2}(p_x + \mathrm{i}p_y) = \frac{z}{D},$$

$$\frac{1}{2}(1 - p_z) = \frac{|z|^2}{D}.$$

여기서

$$p_x + \mathrm{i}p_y = \frac{2z}{D} = \frac{2x + 2\mathrm{i}y}{D}.$$

따라서

$$p_x = \frac{2x}{D}, \quad p_y = \frac{2y}{D}.$$

또한

$$1 + p_z = \frac{2}{D}$$

이므로

$$p_z = \frac{2}{D} - 1 = \frac{2 - D}{D}.$$

$$D = 1 + x^2 + y^2$$

이므로

$$2 - D = 1 - x^2 - y^2.$$

따라서

$$p_z = \frac{1 - x^2 - y^2}{D}.$$

결론적으로

$$p(x, y) = \left(\frac{2x}{D}, \frac{2y}{D}, \frac{1 - x^2 - y^2}{D} \right).$$

$\partial_x p$

$$p_1 = \frac{2x}{D}.$$

$$\partial_x p_1 = \frac{2D - 2x\partial_x D}{D^2} = \frac{2D - 4x^2}{D^2}.$$

$$p_2 = \frac{2y}{D}.$$

$$\partial_x p_2 = -\frac{2y\partial_x D}{D^2} = -\frac{4xy}{D^2}.$$

$$p_3 = \frac{1 - x^2 - y^2}{D}.$$

분자를

$$N_3 = 1 - x^2 - y^2$$

라고 두면

$$\partial_x N_3 = -2x.$$

따라서

$$\partial_x p_3 = \frac{(-2x)D - N_3(2x)}{D^2} = \frac{-2x(D + N_3)}{D^2}.$$

그런데

$$D + N_3 = (1 + x^2 + y^2) + (1 - x^2 - y^2) = 2.$$

따라서

$$\partial_x p_3 = -\frac{4x}{D^2}.$$

그러므로

$$\partial_x p = \frac{1}{D^2} (2D - 4x^2, -4xy, -4x).$$

$\partial_y p$

같은 방식으로

$$\partial_y p_1 = -\frac{4xy}{D^2}.$$

$$\partial_y p_2 = \frac{2D - 4y^2}{D^2}.$$

$$\partial_y p_3 = -\frac{4y}{D^2}.$$

따라서

$$\partial_y p = \frac{1}{D^2} (-4xy, 2D - 4y^2, -4y).$$

$\langle \partial_x p, \partial_x p \rangle$

$$\langle \partial_x p, \partial_x p \rangle = \frac{1}{D^4} [(2D - 4x^2)^2 + (-4xy)^2 + (-4x)^2].$$

$$= \frac{1}{D^4} [4(D - 2x^2)^2 + 16x^2y^2 + 16x^2].$$

공통인수 4를 빼면

$$= \frac{4}{D^4} [(D - 2x^2)^2 + 4x^2y^2 + 4x^2].$$

이제

$$D - 2x^2 = 1 - x^2 + y^2.$$

따라서

$$(D - 2x^2)^2 = (1 - x^2 + y^2)^2.$$

이를 전개하면

$$(1 - x^2 + y^2)^2 = 1 + x^4 + y^4 - 2x^2 + 2y^2 - 2x^2y^2.$$

그러므로

$$\begin{aligned} & (D - 2x^2)^2 + 4x^2y^2 + 4x^2 \\ &= 1 + x^4 + y^4 - 2x^2 + 2y^2 - 2x^2y^2 + 4x^2y^2 + 4x^2 \\ &= 1 + x^4 + y^4 + 2x^2 + 2y^2 + 2x^2y^2. \end{aligned}$$

그런데

$$D^2 = (1 + x^2 + y^2)^2 = 1 + x^4 + y^4 + 2x^2 + 2y^2 + 2x^2y^2.$$

따라서

$$(D - 2x^2)^2 + 4x^2y^2 + 4x^2 = D^2.$$

결론적으로

$$\langle \partial_x p, \partial_x p \rangle = \frac{4}{D^2}.$$

$$\langle \partial_y p, \partial_y p \rangle$$

$$\begin{aligned} \langle \partial_y p, \partial_y p \rangle &= \frac{1}{D^4} [(-4xy)^2 + (2D - 4y^2)^2 + (-4y)^2] \\ &= \frac{4}{D^4} [4x^2y^2 + (D - 2y^2)^2 + 4y^2]. \end{aligned}$$

$$D - 2y^2 = 1 + x^2 - y^2.$$

전개하면

$$(1 + x^2 - y^2)^2 = 1 + x^4 + y^4 + 2x^2 - 2y^2 - 2x^2y^2.$$

따라서

$$\begin{aligned} &4x^2y^2 + (D - 2y^2)^2 + 4y^2 \\ &= 4x^2y^2 + 1 + x^4 + y^4 + 2x^2 - 2y^2 - 2x^2y^2 + 4y^2 \\ &= 1 + x^4 + y^4 + 2x^2 + 2y^2 + 2x^2y^2 = D^2. \end{aligned}$$

따라서

$$\langle \partial_y p, \partial_y p \rangle = \frac{4}{D^2}.$$

$$\langle \partial_x p, \partial_y p \rangle$$

$$\langle \partial_x p, \partial_y p \rangle = \frac{1}{D^4} [(2D - 4x^2)(-4xy) + (-4xy)(2D - 4y^2) + (-4x)(-4y)].$$

각 항을 전개한다.

첫째 항:

$$(2D - 4x^2)(-4xy) = -8xyD + 16x^3y.$$

둘째 항:

$$(-4xy)(2D - 4y^2) = -8xyD + 16xy^3.$$

셋째 항:

$$(-4x)(-4y) = 16xy.$$

따라서 전체는

$$-16xyD + 16x^3y + 16xy^3 + 16xy.$$

공통인수 $16xy$ 를 빼면

$$16xy(-D + x^2 + y^2 + 1).$$

그런데

$$D = 1 + x^2 + y^2$$

이므로

$$-D + x^2 + y^2 + 1 = 0.$$

따라서

$$\langle \partial_x p, \partial_y p \rangle = 0.$$

결론적으로 Bloch sphere 계산에서도

$$ds^2 = \frac{4}{D^2}(dx^2 + dy^2)$$

가 나온다.

10 복소좌표 계산

복소미분 연산자

$$z = x + iy, \quad \bar{z} = x - iy.$$

그러면

$$\partial_z = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y), \quad \partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y).$$

또한

$$dz = dx + i dy, \quad d\bar{z} = dx - i dy.$$

곱하면

$$dz d\bar{z} = (dx + i dy)(dx - i dy) = dx^2 + dy^2.$$

복소좌표에서 metric

실수좌표에서 얻은 식은

$$ds_{\text{QFIM}}^2 = \frac{4}{D^2}(dx^2 + dy^2).$$

$$D = 1 + |z|^2$$

이고

$$dx^2 + dy^2 = dz d\bar{z}$$

이므로

$$ds_{\text{QFIM}}^2 = \frac{4}{(1 + |z|^2)^2} dz d\bar{z}.$$

11 일반 n -qubit 순수상태

상태공간

n -qubit Hilbert space는

$$\mathcal{H}_n = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \simeq \mathbb{C}^{2^n}$$

이다.

$$N = 2^n$$

이라고 두자.

정규화된 순수상태는

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_0 \\ \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_{N-1} \end{pmatrix}, \quad \sum_{a=0}^{N-1} |\psi_a|^2 = 1$$

이다.

전체 phase를 나누면 순수상태 공간은

$$\mathbb{C}P^{N-1} = \mathbb{C}P^{2^n-1}$$

이다.

Affine chart

$\psi_0 \neq 0$ 인 chart에서

$$z^\alpha = \frac{\psi_\alpha}{\psi_0}, \quad \alpha = 1, \dots, N-1$$

라고 둔다.

정규화 전 벡터를

$$v(z) = \begin{pmatrix} 1 \\ z^1 \\ \vdots \\ z^{N-1} \end{pmatrix}$$

라고 하자.

$$K = 1 + \sum_{\alpha=1}^{N-1} |z^\alpha|^2$$

이면 정규화된 상태는

$$\psi(z) = K^{-1/2} v(z)$$

이다.

미분 계산

$$\partial_\alpha = \frac{\partial}{\partial z^\alpha}, \quad \partial_{\bar{\beta}} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}^\beta}.$$

정규화 전 벡터는

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ z^1 \\ \vdots \\ z^{N-1} \end{pmatrix}.$$

따라서

$$\partial_\alpha v = e_\alpha,$$

여기서 e_α 는 첫 번째 성분은 0, α -번째 affine 성분만 1인 벡터이다.

내적은

$$v^* v = K.$$

또한

$$(\partial_\alpha v)^* (\partial_\beta v) = \delta_{\alpha\beta}.$$

그리고

$$(\partial_\alpha v)^* v = \partial_\alpha \bar{v}^T v = z^\alpha$$

가 아니라, indexing을 조심하면 다음과 같이 계산한다.

$$\partial_\alpha v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

따라서

$$(\partial_\alpha v)^* = (0 \quad 0 \quad \cdots \quad 1 \quad \cdots \quad 0).$$

그러므로

$$(\partial_\alpha v)^* v = z^\alpha.$$

반대로

$$v^*(\partial_\beta v) = \bar{z}^\beta.$$

따라서 정규화 전 벡터로 쓴 projective metric은

$$g_{\alpha\bar{\beta}}^{\text{FS}} = \frac{(\partial_\alpha v)^*(\partial_\beta v)}{v^* v} - \frac{(\partial_\alpha v)^* v \cdot v^*(\partial_\beta v)}{(v^* v)^2}$$

이고, 위 계산을 대입하면

$$g_{\alpha\bar{\beta}}^{\text{FS}} = \frac{\delta_{\alpha\beta}}{K} - \frac{z^\alpha \bar{z}^\beta}{K^2}.$$

공통분모로 쓰면

$$g_{\alpha\bar{\beta}}^{\text{FS}} = \frac{K\delta_{\alpha\beta} - z^\alpha \bar{z}^\beta}{K^2}.$$

QFIM convention에서는

$$H_{\alpha\bar{\beta}} = 4g_{\alpha\bar{\beta}}^{\text{FS}}.$$

따라서

$$H_{\alpha\bar{\beta}} = 4 \frac{K\delta_{\alpha\beta} - z^\alpha \bar{z}^\beta}{K^2}.$$

여기서

$$K = 1 + \sum_{\gamma=1}^{2^n-1} |z^\gamma|^2.$$

12 Projector로 본 $\mathbb{C}P^{N-1}$

$$P = \psi\psi^*$$

라고 하자.

그러면

$$P^2 = (\psi\psi^*)(\psi\psi^*) = \psi(\psi^*\psi)\psi^* = \psi\psi^* = P.$$

또한

$$P^* = P$$

이고

$$\text{Tr } P = \text{Tr}(\psi\psi^*) = \psi^*\psi = 1.$$

따라서 $\mathbb{C}P^{N-1}$ 는 rank-one Hermitian projector들의 공간으로 볼 수 있다.

$$\mathbb{C}P^{N-1} = \{P \in M_N(\mathbb{C}) : P^2 = P, P^* = P, \text{Tr } P = 1\}.$$

13 Grassmannian

정의

$$\text{Gr}(k, N)$$

은 $\mathbb{C}^N$ 안의 k -차원 복소부분공간들의 공간이다.

각 k -차원 부분공간 $E \subset \mathbb{C}^N$ 에 대해 그 직교사영 P_E 를 대응시키면

$$P_E^2 = P_E, \quad P_E^* = P_E, \quad \text{Tr } P_E = k$$

를 만족한다.

따라서

$$\text{Gr}(k, N) = \{P \in M_N(\mathbb{C}) : P^2 = P, P^* = P, \text{Tr } P = k\}.$$

Stiefel representative

부분공간 E 의 orthonormal basis를 열벡터로 모아

$$V = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_k \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{N \times k}$$

라고 하자.

Orthonormal condition은

$$V^*V = I_k$$

이다.

이때 projector는

$$P = VV^*$$

이다.

직접 확인하면

$$P^2 = (VV^*)(VV^*) = V(V^*V)V^* = VI_kV^* = VV^* = P.$$

또한

$$P^* = (VV^*)^* = VV^* = P.$$

그리고

$$\text{Tr } P = \text{Tr}(VV^*) = \text{Tr}(V^*V) = \text{Tr}(I_k) = k.$$

14 Grassmannian tangent space 계산

$$P^2 = P$$

를 미분한다.

$$d(P^2) = dP.$$

왼쪽은 곱의 미분법에 의해

$$d(P^2) = (dP)P + P(dP).$$

따라서 tangent vector $A = dP$ 는

$$AP + PA = A$$

를 만족한다.

또한

$$P^* = P$$

를 미분하면

$$A^* = A$$

이다.

따라서

$$T_P \text{Gr}(k, N) = \{A \in M_N(\mathbb{C}) : A^* = A, AP + PA = A\}.$$

이제 표준점

$$P_0 = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

에서 계산하자.

일반 Hermitian 행렬 A 를 block으로

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

라고 쓴다. 여기서

$$A_{11} \in M_k(\mathbb{C}), \quad A_{22} \in M_{N-k}(\mathbb{C}), \quad A_{12} \in M_{k, N-k}(\mathbb{C}), \quad A_{21} \in M_{N-k, k}(\mathbb{C}).$$

먼저

$$AP_0 = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & 0 \end{pmatrix}.$$

또한

$$P_0A = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

따라서

$$AP_0 + P_0A = \begin{pmatrix} 2A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & 0 \end{pmatrix}.$$

조건

$$AP_0 + P_0A = A$$

를 대입하면

$$\begin{pmatrix} 2A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}.$$

따라서

$$2A_{11} = A_{11}, \quad A_{22} = 0.$$

즉

$$A_{11} = 0, \quad A_{22} = 0.$$

그러므로

$$A = \begin{pmatrix} 0 & A_{12} \\ A_{21} & 0 \end{pmatrix}.$$

Hermitian 조건 $A^* = A$ 로부터

$$A_{12} = A_{21}^*.$$

따라서

$$A = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ B & 0 \end{pmatrix}$$

꼴이다. 여기서

$$B \in M_{N-k, k}(\mathbb{C}).$$

15 Grassmannian의 projector metric

두 tangent vector를

$$A = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ B & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & D^* \\ D & 0 \end{pmatrix}$$

라고 하자.

곱하면

$$AC = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ B & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & D^* \\ D & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^*D & 0 \\ 0 & BD^* \end{pmatrix}.$$

따라서

$$\mathrm{Tr}(AC) = \mathrm{Tr}(B^*D) + \mathrm{Tr}(BD^*).$$

그런데

$$\mathrm{Tr}(BD^*) = \overline{\mathrm{Tr}(B^*D)}.$$

따라서

$$\mathrm{Tr}(AC) = 2 \operatorname{Re} \mathrm{Tr}(B^*D).$$

QFIM convention을

$$g_P^{\mathrm{QFIM}}(A, C) = 2 \operatorname{Re} \mathrm{Tr}(AC)$$

로 잡으면

$$g_P^{\mathrm{QFIM}}(A, C) = 4 \operatorname{Re} \mathrm{Tr}(B^*D).$$

특히

$$A = C$$

이면

$$g_P^{\mathrm{QFIM}}(A, A) = 4 \operatorname{Re} \mathrm{Tr}(B^*B).$$

16 Grassmannian local coordinate 계산

Graph chart

표준 chart에서 k -plane을

$$E_Z = \left\{ \begin{pmatrix} u \\ Zu \end{pmatrix} : u \in \mathbb{C}^k \right\}$$

로 쓴다.

여기서

$$Z \in M_{N-k, k}(\mathbb{C}).$$

정규화 전 frame은

$$\tilde{V}(Z) = \begin{pmatrix} I_k \\ Z \end{pmatrix}.$$

Gram matrix를 계산하면

$$\tilde{V}(Z)^* \tilde{V}(Z) = \begin{pmatrix} I_k & Z^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_k \\ Z \end{pmatrix} = I_k + Z^*Z.$$

따라서 projector는

$$P(Z) = \tilde{V}(Z)(\tilde{V}(Z)^* \tilde{V}(Z))^{-1} \tilde{V}(Z)^*$$

이고, 즉

$$P(Z) = \begin{pmatrix} I_k \\ Z \end{pmatrix} (I_k + Z^*Z)^{-1} \begin{pmatrix} I_k & Z^* \end{pmatrix}.$$

$Z = 0$ 에서 일차 미분

$$Z = tB$$

라고 하자.
그러면

$$\tilde{V}(t) = \begin{pmatrix} I_k \\ tB \end{pmatrix}.$$

$$\tilde{V}(t)^* \tilde{V}(t) = I_k + t^2 B^* B.$$

따라서 일차항까지만 보면

$$(\tilde{V}(t)^* \tilde{V}(t))^{-1} = I_k + O(t^2).$$

따라서

$$P(t) = \begin{pmatrix} I_k \\ tB \end{pmatrix} (I_k + O(t^2)) \begin{pmatrix} I_k & tB^* \end{pmatrix}.$$

일차항만 남기면

$$P(t) = \begin{pmatrix} I_k & tB^* \\ tB & 0 \end{pmatrix} + O(t^2).$$

따라서

$$\left. \frac{d}{dt} P(t) \right|_{t=0} = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ B & 0 \end{pmatrix}.$$

이것은 앞에서 projector 조건을 미분하여 얻은 tangent vector의 block form과 일치한다.

17 $\mathbb{C}P^{N-1}$ 은 $\text{Gr}(1, N)$

$k = 1$ 이면

$$\text{Gr}(1, N)$$

은 $\mathbb{C}^N$ 안의 complex line들의 공간이다. 이는 바로

$$\mathbb{C}P^{N-1}$$

이다.

이 경우

$$Z = \begin{pmatrix} z^1 \\ \vdots \\ z^{N-1} \end{pmatrix}$$

는 column vector이고,

$$I_k + Z^* Z = 1 + \sum_{\alpha=1}^{N-1} |z^\alpha|^2 = K.$$

Grassmannian projector 공식은

$$P(Z) = \begin{pmatrix} 1 \\ Z \end{pmatrix} \frac{1}{K} \begin{pmatrix} 1 & Z^* \end{pmatrix}.$$

즉

$$P(Z) = \frac{1}{K} \begin{pmatrix} 1 \\ z^1 \\ \vdots \\ z^{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \bar{z}^1 & \dots & \bar{z}^{N-1} \end{pmatrix}.$$

이는 정확히 순수상태 projector

$$P = \psi\psi^*$$

이다.

따라서 한 큐비트 계산

$$\mathbb{C}P^1 = \text{Gr}(1, 2)$$

은 Grassmannian 계산의 가장 낮은 차원 사례이다.

18 최종 정리

한 큐비트의 affine coordinate

$$z = x + iy$$

에서

$$D = 1 + x^2 + y^2$$

라고 하면 QFIM은

$$H(x, y) = \frac{4}{D^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이다.

따라서

$$ds_{\text{QFIM}}^2 = \frac{4}{(1 + x^2 + y^2)^2} (dx^2 + dy^2).$$

복소좌표로는

$$ds_{\text{QFIM}}^2 = \frac{4}{(1 + |z|^2)^2} dz d\bar{z}.$$

일반 n -qubit의 경우

$$N = 2^n$$

이고 순수상태 공간은

$$\mathbb{C}P^{N-1} = \mathbb{C}P^{2^n-1}$$

이다.

Affine coordinate

$$z^1, \dots, z^{N-1}$$

에 대해

$$K = 1 + \sum_{\alpha=1}^{N-1} |z^\alpha|^2$$

라고 하면

$$H_{\alpha\bar{\beta}} = 4 \frac{K\delta_{\alpha\beta} - z^\alpha \bar{z}^\beta}{K^2}.$$

Grassmannian

$$\text{Gr}(k, N)$$

은 rank k Hermitian projector들의 공간

$$P^2 = P, \quad P^* = P, \quad \text{Tr } P = k$$

로 표현된다.

표준점

$$P_0 = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

에서 tangent vector는

$$A = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ B & 0 \end{pmatrix}$$

풀이고, QFIM convention의 metric은

$$g_{P_0}^{\text{QFIM}}(A, A) = 4 \text{Tr}(B^* B)$$

이다.